Specifikacija projekta

1. Osnovne informacije o sistemu

Naziv teme: Bibliotecha

Nastavna grupa: Grupa 5 - Tim 1

Link na repozitorij tima: https://github.com/ooad-2025-26/Grupa5-Tim1.git

Članovi tima:

1. Adna Braković, 19718
2. Amina Salkanović, 19773
3. Halima Pezo, 19468
4. Zuhra Ramčilović, 19613

Namjena sistema:

Sistem za upravljanje bibliotekom namijenjen je da olakša organizaciju i svakodnevni rad biblioteke kroz jedinstveno upravljanje podacima i osnovnim procesima. Njegova svrha je da omogući pregledno vođenje evidencije o knjigama, korisnicima i aktivnostima koje se odvijaju unutar biblioteke. Sistem treba doprinijeti bržem i jednostavnijem pristupu informacijama važnim za rad biblioteke i korištenje njenih usluga. Korištenjem sistema unapređuje se efikasnost rada i olakšava praćenje stanja i promjena u biblioteci. Sistem je zamišljen kao podrška modernijem i preglednijem načinu upravljanja bibliotekom. Njegov krajnji cilj je poboljšanje organizacije rada i kvaliteta usluge.

2. Funkcionalnosti (poslovni procesi) sistema

1) **Naziv funkcionalnosti:** Autentifikacija (registracija, prijava i odjava)

   Vrsta funkcionalnosti: Perzistencija podataka (CRUD operacije)

   Opis funkcionalnosti:

   Sistem omogućava neregistrovanim posjetiocima pristup javnim dijelovima aplikacije u svojstvu gosta, dok je za personalizovane usluge neophodna registracija trajnog korisničkog naloga. Prijava se vrši unosom autentifikacionih podataka, nakon čega sistem provjerava njihovu ispravnost i identifikuje nivo ovlaštenja. Na osnovu dodijeljene uloge (korisnik, bibliotekar ili administrator), sistem dinamički prilagođava korisnički interfejs i odobrava pristup specifičnim funkcionalnostima. Prijavljenim akterima omogućena je

sigurna odjava kojom se završava aktivna sesija, čime se njihov status ponovo vraća na nivo gosta.

2) **Naziv funkcionalnosti:** Upravljanje korisničkim nalozima i ulogama

   Vrsta funkcionalnosti: Perzistencija podataka (CRUD operacije)

   Opis funkcionalnosti:

   Sistem omogućava administratoru kreiranje, pregled, izmjenu i deaktivaciju naloga bibliotekara i drugih administratora, pri čemu svaka uloga automatski uključuje pristup funkcionalnostima nižih nivoa hijerarhije. Prilikom kreiranja naloga sistem provjerava da li postoji nalog sa unesenom email adresom; ako postoji, postojeći nalog se nadograđuje izmjenom primarne uloge i proširenjem pristupa, a ako ne postoji, kreira se novi nalog. Administrator može uklanjati uloge postojećim nalozima, čime se pristup funkcionalnostima web aplikacije prilagođava nižem nivou hijerarhije. Sistem omogućava filtriranje i pretragu naloga po ulozi, statusu ili imenu radi efikasnog upravljanja, te izmjenu osnovnih podataka korisnika. Sve promjene se trajno pohranjuju u bazu podataka.

3) **Naziv funkcionalnosti:** Upravljanje knjigama i primjercima knjiga

   Vrsta funkcionalnosti: Perzistencija podataka (CRUD operacije)

   Opis funkcionalnosti:

   Sistem omogućava bibliotekaru dodavanje, pregled, izmjenu i brisanje podataka o knjigama u katalogu. Prilikom dodavanja nove knjige sistem provjerava da li naslov u kombinaciji sa autorom već postoji u bazi — ako postoji, povećava se broj primjeraka, a ako ne postoji, kreira se novi zapis. Svaki primjerak dobija jedinstveni interni identifikator radi preciznog praćenja stanja i zaduženja. Podaci koji se evidentiraju za svaku knjigu uključuju naslov, autora, kategoriju, godinu izdanja i broj dostupnih primjeraka. Sve izmjene se trajno pohranjuju u bazu podataka.

4) **Naziv funkcionalnosti:** Pretraga i sortiranje kataloga knjiga

   Vrsta funkcionalnosti: Operacija sa specifičnim algoritmom obrade

   Opis funkcionalnosti:

   Sistem omogućava pretragu kataloga knjiga prema odabranim kriterijima, kao što su naziv, autor ili kategorija. Obrada pretrage realizuje se primjenom ručno implementiranog algoritma pretrage nad kolekcijom podataka. Dobijeni rezultati mogu se dodatno urediti korištenjem algoritma sortiranja prema definisanom kriteriju. Na taj način se korisnicima omogućava efikasnije pronalaženje traženih knjiga.

5) **Naziv funkcionalnosti:** Prikaz detalja knjige

   Vrsta funkcionalnosti: Perzistencija podataka (CRUD operacije)

   Opis funkcionalnosti:

   Sistem omogućava svim posjetiocima, uključujući i goste, pregled detaljnih informacija o odabranoj knjizi poput naslova, autora, sinopsisa i broja trenutno dostupnih primjeraka. Prijavljenim korisnicima sistem nudi opciju rezervacije ukoliko je knjiga dostupna, nakon čega je mogu fizički preuzeti u biblioteci. Ukoliko su svi primjerci trenutno izdati, korisnicima se prikazuje mogućnost prijave na listu čekanja za taj naslov. Neregistrovani korisnici (gosti) mogu pregledati sve detalje, ali ih sistem pri pokušaju interakcije (rezervacije ili prijave na listu) preusmjerava na formu za autentifikaciju.

6) **Naziv funkcionalnosti:** Upravljanje posudbama i rezervacija

   Vrsta funkcionalnosti: Perzistencija podataka (CRUD operacije)

   Opis funkcionalnosti:

   Sistem omogućava korisniku posudbu dostupnog primjerka knjige ili rezervaciju u slučaju nedostupnosti, pri čemu svaki primjerak ima status: dostupan, posuđen, rezervisan ili produžen. Prilikom posudbe smanjuje se broj dostupnih primjeraka, dok se rezervacije evidentiraju u red čekanja i obrađuju po redoslijedu pristizanja. Nakon vraćanja knjige, prvi korisnik iz reda rezervacija dobija obavijest i rok od tri radna dana za preuzimanje, nakon čega pravo prelazi na sljedećeg korisnika. Produženje roka posudbe za dodatnih 7 dana moguće je samo ukoliko ne postoji aktivna rezervacija za dati primjerak. Sve promjene statusa i zaduženja sistem automatski evidentira i ažurira u bazi podataka.

7) **Naziv funkcionalnosti:** Evidencija zaduživanja i razduživanja knjiga

   Vrsta funkcionalnosti: Perzistencija podataka (CRUD operacije)

   Opis funkcionalnosti:

   Bibliotekar potvrđuje fizičko preuzimanje knjige od strane korisnika, čime sistem bilježi datum posudbe i automatski izračunava rok vraćanja. Ukoliko korisnik nije preuzeo knjigu u roku od tri radna dana, sistem automatski oslobađa primjerak bez intervencije bibliotekara. Bibliotekar evidentira povrat knjige čime se status primjerka ažurira u dostupan, a zaduženje zatvara. Produženje roka posudbe moguće je ukoliko na knjizi ne postoji aktivna rezervacija i nije prekoračen maksimalni broj produženja.

8) **Naziv funkcionalnosti:** Automatsko slanje email obavijesti i opomena

   Vrsta funkcionalnosti: Asinhrona operacija

Opis funkcionalnosti:

Sistem periodično i nezavisno od korisničke interakcije provjerava stanje posudbi i rezervacija. U slučaju isteka roka za vraćanje knjige, korisniku se automatski šalje email opomena o prekoračenju roka. Kada primjerak knjige postane dostupan, sistem obavještava prvog korisnika iz reda rezervacija i dodjeljuje mu rok od tri radna dana za preuzimanje. Ukoliko korisnik ne preuzme knjigu u predviđenom roku, sistem automatski obavještava sljedećeg korisnika u redu. Obrada svih obavijesti vrši se asinhrono u pozadini sistema, čime se osigurava pravovremeno i kontinuirano informisanje korisnika.

3. Akteri sistema

Korisnici usluga sistema

a) **Naziv aktera:** Registrovani korisnik

Vrsta aktera: Korisnik sistema

Funkcionalnosti u kojima akter učestvuje:

Funkcionalnost sistema	Način učešća
1. Autentifikacija	Registruje se, prijavljuje i odjavljuje iz sistema
4. Pretraga i sortiranje kataloga knjiga	Pretražuje i filtrira knjige prema kriterijima
5. Prikaz detalja knjige	Pregleda detalje knjige i dostupnost primjeraka
6. Upravljanje posudbama i rezervacija	Pokreće posudbu, rezervaciju i zahtjev za produženje
8. Automatsko slanje email obavijesti i opomena	Prima obavijesti i opomene od sistema

b) **Naziv aktera:** Bibliotekar

Vrsta aktera: Zaposlenik sistema

Funkcionalnosti u kojima akter učestvuje:

Funkcionalnost sistema	Način učešća
1. Autentifikacija	Prijavljuje se i odjavljuje iz sistema
3. Upravljanje knjigama i primjercima knjiga	Dodaje, mijenja i briše knjige i primjerke
4. Pretraga i sortiranje kataloga knjiga	Pretražuje knjige radi evidencije
5. Prikaz detalja knjige	Pregleda podatke o knjigama
6. Upravljanje posudbama i rezervacija	Učestvuje indirektno kroz sistemske zahtjeve korisnika

7. Evidencija zaduživanja i razduživanja knjiga	Potvrđuje preuzimanje, evidentira povrat i produženje posudbe

c) **Naziv aktera:** Administrator

Vrsta aktera: Administrator sistema

Funkcionalnosti u kojima akter učestvuje:

Funkcionalnost sistema	**Način učešća**
1. Autentifikacija	Prijavljuje se i odjavljuje iz sistema
2. Upravljanje korisničkim nalozima i ulogama	Kreira, mijenja i deaktivira naloge
3. Upravljanje knjigama i primjercima knjiga	Može vršiti iste operacije kao bibliotekar
4. Pretraga i sortiranje kataloga knjiga	Pretražuje katalog radi upravljanja
5. Prikaz detalja knjige	Pregleda informacije o knjigama
6. Upravljanje posudbama i rezervacija	Ima pristup svim funkcijama kroz hijerarhiju
7. Evidencija zaduživanja i razduživanja knjiga	Može vršiti iste operacije kao bibliotekar
8. Automatsko slanje email obavijesti i opomena	Mogućnost pregleda

d) **Naziv aktera:** Gost

Vrsta aktera: Korisnik sistema (Neregistrovani posjetilac)

Funkcionalnosti u kojima akter učestvuje:

Funkcionalnost sistema	**Način učešća**
1. Autentifikacija	Registruje se u sistem
4. Pretraga i sortiranje kataloga knjiga	Slobodno pretražuje i filtrira dostupni katalog knjiga
5. Prikaz detalja knjige	Pregleda osnovne informacije o knjizi, ali bez opcije interakcije
6. Upravljanje posudbama i rezervacija	Pri pokušaju ovih akcija biva preusmjeren na formu za prijavu